

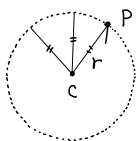
§3 軌跡と領域

・軌跡

たとえば、点Pが $CP = r$ を満たしながら、

平面上を動くと、Pがえがく図形は

中心がC、半径が r の円



与えられた条件を満たす点が動いてできる図形を
その条件を満たす点の **軌跡** という。

(例1) 2点A(1,0), B(0,3) から等距離にある点Pの軌跡を求めよ。

$P(x, y)$ とする。 ← I

条件より

$$AP = BP \quad \therefore AP^2 = BP^2 \dots \textcircled{1}$$

ここで、

$$AP^2 = (x-1)^2 + y^2 \quad BP^2 = x^2 + (y-3)^2$$

であるから、これらを①に代入して

$$(x-1)^2 + y^2 = x^2 + (y-3)^2$$

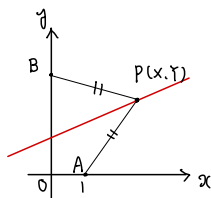
$$x - 3y + 4 = 0$$

よって、Pは直線 $x - 3y + 4 = 0 \dots \textcircled{2}$ 上にある。

逆に、直線②上の任意の点は条件を満たす。

以上より、求める軌跡は

$$\text{直線 } x - 3y + 4 = 0 //$$



軌跡を求める手順

I-1 求める軌跡上の任意の点の座標を (x, y) とおく。 ← 慣れれば (x, y) でもよい。

(I-2) 他の動点がある場合、別の座標 (s, t) などでおく。

II x, y だけの式 (軌跡の方程式) を導き、 $x \rightarrow x, y \rightarrow y$ とおきかえる。

III IIで求めた図形上の任意の点が条件を満たしていること確認

※ IIIが明らかの場合省略可

(例2) 2点A(-2,0), B(1,0) からの距離の比が2:1である

点Pの軌跡を求めよ。

$P(x, y)$ とする。 ← I

条件より

$$AP : BP = 2 : 1$$

であるから

$$AP = 2BP \quad \therefore AP^2 = 4BP^2 \dots \textcircled{1}$$

ここで、

$$AP^2 = (x+2)^2 + y^2, \quad BP^2 = (x-1)^2 + y^2$$

であるから、これらを①に代入して

$$(x+2)^2 + y^2 = 4\{(x-1)^2 + y^2\}$$

$$x^2 + y^2 - 4x = 0$$

$$(x-2)^2 + y^2 = 4$$

よって、Pは円 $(x-2)^2 + y^2 = 4 \dots \textcircled{2}$ 上にある。

逆に、円②上の任意の点は条件を満たす。

以上より、求める軌跡は

中心(2,0)、半径2の円

